Unnamed 20260803

IMOSL 1997 Q19

IMOSL 2015 A3

高联 2001 P2

CMO 2023 P2

Simon Marais Mathematics Competition 2018 B1

Science Atlantic Mathematics Competition 2012 Q8

Madhava Mathematics Competition 2013 Part II (a)

这是一个在和式恒等变形中，先将二重求和变为一重求和，再利用换元处理如下两类和式的技巧：

$$\sum_{i<j} ix_ix_j, \qquad \sum_{i<j} jx_ix_j.$$

只要用到了这个技巧，基本上，要么这道题本身就是线性代数问题，要么它可以用二次型方法解决。

Simon Marais Mathematics Competition 2018 B1

证明：对于任意正整数 n 以及任意实数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$，恒有

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \min\{i,j\}x_ix_j \geqslant 0.$$

解

令

$$T_k = x_k + x_{k+1} + \cdots + x_n, \qquad k = 1, 2, \cdots, n.$$

展开各个尾和的平方，有

$$\sum_{k=1}^{n} T_k^2 = \sum_{k=1}^{n}\sum_{i=k}^{n}\sum_{j=k}^{n} x_ix_j. \tag{1}$$

对于固定的 i, j，乘积 x_ix_j 恰好出现在

$$T_1^2, T_2^2, \cdots, T_{\min\{i,j\}}^2$$

中，共出现 $\min\{i,j\}$ 次。因此，由 (1) 式可得恒等式

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \min\{i,j\}x_ix_j = \sum_{k=1}^{n} T_k^2 \geqslant 0.$$

原不等式得证。

IMOSL 1997 Q19

设实数 $a_1, a_2, \cdots, a_n, a_{n+1}$ 满足

$$a_1 \geqslant a_2 \geqslant \cdots \geqslant a_n \geqslant a_{n+1} = 0.$$

证明：

$$\sqrt{\sum_{k=1}^{n} a_k} \leqslant \sum_{k=1}^{n} \sqrt{k}\,(\sqrt{a_k} - \sqrt{a_{k+1}})\,.$$

解

因为 $a_1 \geqslant a_2 \geqslant \cdots \geqslant a_{n+1} = 0$，所以各个 a_k 均非负。令

$$x_k = \sqrt{a_k} - \sqrt{a_{k+1}} \geqslant 0, \qquad k = 1, 2, \cdots, n.$$

由 $a_{n+1} = 0$，我们有

$$\sqrt{a_k} = x_k + x_{k+1} + \cdots + x_n. \tag{1}$$

因此

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n} a_k &= \sum_{k=1}^{n} (x_k + x_{k+1} + \cdots + x_n)^2 \\ &= \sum_{k=1}^{n} k x_k^2 + 2 \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} i x_i x_j. \end{aligned} \tag{2}$$

另一方面，原不等式右端就是

$$\sum_{k=1}^{n} \sqrt{k}\,(\sqrt{a_k} - \sqrt{a_{k+1}}) = \sum_{k=1}^{n} \sqrt{k}\, x_k,$$

故其平方为

$$\left(\sum_{k=1}^{n} \sqrt{k}\, x_k \right)^2 = \sum_{k=1}^{n} k x_k^2 + 2 \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} \sqrt{ij}\, x_i x_j. \tag{3}$$

当 $i < j$ 时，$i \leqslant \sqrt{ij}$；又因为 $x_i, x_j \geqslant 0$，所以比较 (2)、(3) 两式可得

$$\sum_{k=1}^{n} a_k \leqslant \left(\sum_{k=1}^{n} \sqrt{k}\, x_k \right)^2.$$

两边开平方，并代回 $x_k = \sqrt{a_k} - \sqrt{a_{k+1}}$，即得

$$\sqrt{\sum_{k=1}^{n} a_k} \leqslant \sum_{k=1}^{n} \sqrt{k}\,(\sqrt{a_k} - \sqrt{a_{k+1}})\,.$$

高联 2001 P2

设 $x_i \geqslant 0\ (i=1,2,3,\cdots,n)$ 且

$$\sum_{i=1}^{n} x_i^2 + 2\sum_{k<j}\sqrt{\frac{k}{j}}x_k x_j = 1$$

求 $x_1+x_2+\cdots+x_n$ 的最大值与最小值。

解

先求最小值：因为

$$\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2 \geqslant \sum_{i=1}^{n} x_i^2 + 2\sum_{k<j}\sqrt{\frac{k}{j}}x_k x_j = 1$$

所以 $x_1+x_2+\cdots+x_n \geqslant 1$ 等号成立当且仅当存在 i 使得 $x_i=1$ 且 $x_j=0, j\neq i$

再求最大值，令 $x_k=\sqrt{k}y_k$ 则条件改为

$$\sum_{k=1}^{n} k y_k^2 + 2\sum_{i<j} i y_i y_j = 1 \tag{1}$$

记 $M=x_1+x_2+\cdots+x_n=y_1+\sqrt{2}y_2+\cdots+\sqrt{n}y_n$ 同时再次换元

$$y_1+y_2+\cdots+y_n=a_1 \quad y_2+\cdots+y_n=a_2 \quad \cdots \quad y_n=a_n$$

规定 $a_{n+1}=0$，现在转换条件 (1)：

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n} k y_k^2 + 2\sum_{i<j} i y_i y_j &= \sum_{k=1}^{n} k y_k[y_k+2y_{k+1}+2y_{k+2}+\cdots+2y_n] \\
&= \sum_{k=1}^{n} k(a_k-a_{k+1})(a_k+a_{k+1}) \\
&= \sum_{k=1}^{n} k(a_k^2-a_{k+1}^2) \\
&= n(a_1^2-a_{n+1}^2)-(a_1^2-a_2^2)-\cdots-(a_1^2-a_n^2) \\
&= a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2=1
\end{aligned}$$

用 a 来表示 M 再次使用 Abel 变换：

$$M=\sum_{k=1}^{n}\sqrt{k}(a_k-a_{k+1})=\sum_{k=1}^{n}(\sqrt{k}-\sqrt{k-1})a_k$$

由 Cauchy 不等式得：

$$M \leqslant \left[\sum_{k=1}^{n}(\sqrt{k}-\sqrt{k-1})^2\right]^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\sum_{k=1}^{n} a_k^2\right)^{\frac{1}{2}} = \left[\sum_{k=1}^{n}(\sqrt{k}-\sqrt{k-1})^2\right]^{\frac{1}{2}}$$

最后探究一下取等条件：根据 Cauchy 不等式的等号成立条件知，此时

$$\frac{a_1^2}{1}=\cdots=\frac{a_k^2}{(\sqrt{k}-\sqrt{k-1})^2}=\cdots=\frac{a_n^2}{(\sqrt{n}-\sqrt{n-1})^2}$$

使用合比定理得

$$\frac{a_k^2}{(\sqrt{k}-\sqrt{k-1})^2}=\frac{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2}{1+(\sqrt{2}-\sqrt{1})^2+\cdots+(\sqrt{n}-\sqrt{n-1})^2}$$
$$\Longleftrightarrow\ a_k=\frac{\sqrt{k}-\sqrt{k-1}}{\sqrt{\sum_{k=1}^n(\sqrt{k}-\sqrt{k-1})^2}}\qquad(k=1,2,\cdots,n)$$

由于 $a_1\geqslant a_2\geqslant\cdots\geqslant a_n$，从而

$$y_k=a_k-a_{k+1}=\frac{2\sqrt{k}-\sqrt{k-1}-\sqrt{k+1}}{\sqrt{\sum_{k=1}^n(\sqrt{k}-\sqrt{k-1})^2}}\geqslant 0$$

即 $x_k\geqslant 0$。

所求的最大值为 $\left[\sum\limits_{k=1}^n(\sqrt{k}-\sqrt{k-1})^2\right]^{\frac{1}{2}}$。

CMO 2023 P2

求最大的实数 C，使得对任意正整数 n 和任意实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，均有

$$\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n(n-|i-j|)x_ix_j\geqslant C\sum_{k=1}^n x_k^2$$

解

首先把原不等式等价地整理成

$$n\left(\sum_{k=1}^n x_k\right)^2-2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}(j-i)x_ix_j\geqslant C\sum_{k=1}^n x_k^2 \tag{1}$$

下面我们用熟知的手法来处理

$$A=2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}jx_ix_j+\sum_{k=1}^n kx_k^2,\qquad B=2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}ix_ix_j+\sum_{k=1}^n kx_k^2$$

设 $S_k=x_1+x_2+\cdots+x_k$，同时 $T_k=x_k+x_{k+1}+\cdots+x_n$，则我们熟知

$$A=nS_n^2-S_1^2-S_2^2-\cdots-S_{n-1}^2$$
$$B=T_1^2+T_2^2+\cdots+T_n^2$$

从而

$$2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}(j-i)x_ix_j=A-B=nS_n^2-T_n^2-\sum_{k=1}^{n-1}(S_k^2+T_k^2)$$

所以 (1) 左端等于

$$K:=\sum_{k=1}^{n-1}(S_k^2+T_k^2)+T_n^2=\frac{1}{2}S_1^2+\frac{1}{2}T_n^2+\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n-1}(S_k^2+S_{k+1}^2)+\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n-1}(T_k^2+T_{k+1}^2)$$

注意到，由 Lagrange 恒等式得 $2(u^2+v^2)-(u+v)^2=(u-v)^2$，因此

$$\begin{aligned}K&\geqslant\frac{1}{2}x_1^2+\frac{1}{2}x_n^2+\frac{1}{4}\sum_{k=1}^{n-1}x_{k+1}^2+\frac{1}{4}\sum_{k=1}^{n-1}x_{n-k}^2\\&=\frac{1}{4}x_1^2+\frac{1}{4}x_n^2+\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}x_k^2\geqslant\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}x_k^2\end{aligned}$$

说明 $C=\dfrac{1}{2}$ 是符合要求的。

另一方面，取

$$x_1=1,\ x_i=(-1)^{i+1}\times 2,\quad (2\leqslant i\leqslant n-1),\ x_n=(-1)^{n+1}$$

代入这组数值，可以得到

$$2n-2\geqslant C(4n-6)$$

令 $n\to+\infty$ 可知 $C\leqslant\dfrac{1}{2}$，故而 $C=\dfrac{1}{2}$ 是最优的常数。

IMOSL 2015 A3

给定一个正整数 n。求下列表达式的最大值

$$\sum_{1\leqslant r<s\leqslant 2n}(s-r-n)x_rx_s$$

其中 $-1\leqslant x_i\leqslant 1$ 对任意 $i=1,2,\cdots,2n$ 成立。

解

将所求表达式记作 Z。因为表达式对于 x_i 来说都是线性的，所以当 Z 达到极值的时候，必然有 $x_i\in\{-1,1\}$。因此，不妨设 $x_i\in\{-1,1\}$ 对于 $i=1,2,\cdots,2n$ 成立。

我们将原表达式拆分成三部分：

$$A=\sum_{r<s}sx_rx_s+\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{2n}kx_k^2,\qquad B=\sum_{r<s}rx_rx_s+\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{2n}kx_k^2,\qquad C=n\sum_{r<s}x_rx_s$$

现在，我们作恒等变形

$$\begin{aligned}2A&=\sum_{k=1}^{2n}kx_k^2+2\sum_{r<s}sx_rx_s=\sum_{k=1}^{2n}kx_k[x_k+2(x_1+x_2+\cdots+x_{k-1})]\\&=\sum_{k=1}^{2n}k(S_k-S_{k-1})(S_k+S_{k-1})=\sum_{k=1}^{2n}k(S_k^2-S_{k-1}^2)\\&=2nS_{2n}^2-S_1^2-S_2^2-\cdots-S_{2n-1}^2\end{aligned}$$

其中 $S_k=x_1+x_2+\cdots+x_k$，并且 $S_0=0$。

同时

$$\begin{aligned}2B &= \sum_{k=1}^{2n} kx_k^2 + 2\sum_{r<s} rx_r x_s = \sum_{k=1}^{2n} kx_k[x_k + 2(x_{k+1} + x_{k+2} + \cdots + x_{2n})] \\ &= \sum_{k=1}^{2n} k(T_k - T_{k+1})(T_k + T_{k+1}) = \sum_{k=1}^{2n} k(T_k^2 - T_{k+1}^2) \\ &= T_1^2 + T_2^2 + \cdots + T_{2n-1}^2 + T_{2n}^2\end{aligned}$$

其中 $T_k = x_k + x_{k+1} + \cdots + x_{2n}$，并且 $T_{2n+1} = 0$。

最后

$$2C = nT_1^2 - 2n^2 = nS_{2n}^2 - 2n^2$$

这是因为 $x_1^2 = x_2^2 = \cdots = x_{2n}^2 = 1$。所以

$$\begin{aligned}2(A - B - C) &= 2n^2 - 1 + 2nS_{2n}^2 - \sum_{k=1}^{2n-1}(S_k^2 + T_k^2) - nS_{2n}^2 \\ &= 2n^2 + (n-1)S_{2n}^2 - \sum_{k=1}^{2n-1}(S_k^2 + T_{k+1}^2)\end{aligned}$$

现在我们对 $i = 1, 2, \cdots, 2n$ 引入

$$y_i = \sum_{r=1}^{i} x_r - \sum_{r=i+1}^{2n} x_r$$

其中下标模 $2n$ 理解。那么

$$\sum_{k=1}^{2n-1}(S_k^2 + T_{k+1}^2) - (n-1)S_{2n}^2 = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{2n} y_k^2$$

整理得到

$$\sum_{i=1}^{2n} y_i^2 = 4n^2 + \sum_{1 \leqslant r < s \leqslant 2n} 4(n - s + r)x_r x_s = 4n^2 - 4Z \tag{1}$$

所以，现在我们只需求出 (1) 式左端的最小值。

因为 $x_r \in \{-1, 1\}$，易知 y_i 全是偶数。又因为 $y_i - y_{i-1} = 2x_i = \pm 2$，所以 y_{i-1} 和 y_i 必然为相邻的偶数，所以对 $i = 2, 3, \cdots, 2n$，我们有 $y_{i-1}^2 + y_i^2 \geqslant 4$，进而

$$\sum_{i=1}^{2n} y_i^2 = \sum_{j=1}^{n}(y_{2j-1}^2 + y_{2j}^2) \geqslant 4n \tag{2}$$

结合 (1) 式和 (2) 式，可知

$$4n \leqslant \sum_{i=1}^{2n} y_i^2 = 4n^2 - 4Z$$

因此，$Z \leqslant n(n-1)$。如果对 $i = 1, 2, \cdots, n$，我们取 $x_{2i-1} = 1, x_{2i} = -1$ 这样我们可以保证 (2) 式中的等号。因此所求 Z 的最大值为 $n(n-1)$。

Science Atlantic Mathematics Competition 2012 Q8

设 L_n 为 $n \times n$ 矩阵，且

$$[L_n]_{ij} = \frac{1-(-1)^{\min\{i,j\}}}{2}.$$

证明：对任意正整数 n，矩阵 L_n 均可逆，并且 L_n^{-1} 的每个元素都属于 $\{-1,0,1\}$。

解

取任意列向量 $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^{\mathsf{T}}$，作尾和换元

$$T_k = x_k + x_{k+1} + \cdots + x_n \qquad (1 \leqslant k \leqslant n).$$

注意到

$$\frac{1-(-1)^m}{2} = \sum_{k=1}^{m} (-1)^{k+1},$$

故

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}} L_n \boldsymbol{x} &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{k=1}^{\min\{i,j\}} (-1)^{k+1} \right) x_i x_j \\
&= \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \left(\sum_{i=k}^{n} x_i \right) \left(\sum_{j=k}^{n} x_j \right) \\
&= \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} T_k^2. \qquad (1)
\end{aligned}$$

这正是这一换元的关键：原二次型化成了对角形。由于

$$x_i = T_i - T_{i+1} \qquad (1 \leqslant i \leqslant n), \qquad T_{n+1} = 0,$$

换元 $\boldsymbol{x} \longleftrightarrow (T_1, T_2, \cdots, T_n)^{\mathsf{T}}$ 可逆；而 (1) 式右端各平方项的系数均为 ± 1，所以这个二次型非退化，从而 L_n 可逆。

下面仍用同一换元求 L_n^{-1}。记

$$\boldsymbol{y} = L_n \boldsymbol{x} = (y_1, y_2, \cdots, y_n)^{\mathsf{T}}, \qquad y_0 = 0.$$

将 (1) 式所对应的双线性型写出，或直接对相邻两行作差，便有

$$y_i - y_{i-1} = (-1)^{i+1} T_i \qquad (1 \leqslant i \leqslant n), \qquad (2)$$

即

$$T_i = (-1)^{i+1} (y_i - y_{i-1}).$$

于是，当 $1 \leqslant i < n$ 时，

$$\begin{aligned}
x_i &= (-1)^{i+1}(y_i - y_{i-1}) - (-1)^{i+2}(y_{i+1} - y_i) \\
&= (-1)^{i+1}(y_{i+1} - y_{i-1}),
\end{aligned}$$

而

$$x_n = T_n = (-1)^{n+1}(y_n - y_{n-1}).$$

由于 $\boldsymbol{x} = L_n^{-1}\boldsymbol{y}$，上式表明

$$[L_n^{-1}]_{ij} = \begin{cases} (-1)^{\min\{i,j\}+1}, & |i-j| = 1, \\ (-1)^{n+1}, & i = j = n, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

因此 L_n^{-1} 的每个元素都属于 $\{-1, 0, 1\}$。

Madhava Mathematics Competition 2013 Part II (a)

设 $A = (a_{ij})$ 为 $n \times n$ 矩阵，其中 $a_{ij} = \max\{i, j\}$，求 $\det A$。

解

任取实数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$，并记

$$S_k = x_1 + x_2 + \cdots + x_k, \qquad S_0 = 0.$$

考察矩阵 A 所对应的二次型。由 $a_{ij} = \max\{i, j\}$，可得

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} &= \sum_{k=1}^{n} k x_k^2 + 2 \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} j x_i x_j \\ &= \sum_{j=1}^{n} j x_j \left(x_j + 2 \sum_{i=1}^{j-1} x_i \right) = \sum_{j=1}^{n} j (S_j - S_{j-1})(S_j + S_{j-1}) \\ &= \sum_{j=1}^{n} j (S_j^2 - S_{j-1}^2) = n S_n^2 - \sum_{j=1}^{n-1} S_j^2. \end{aligned} \tag{1}$$

令

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}, \qquad D = \operatorname{diag}(-1, -1, \cdots, -1, n).$$

若记

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{pmatrix}^{\mathsf{T}},$$

则

$$L\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} S_1 & S_2 & \cdots & S_n \end{pmatrix}^{\mathsf{T}}.$$

因此，恒等式 (1) 可以写成

$$\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}} A \boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}^{\mathsf{T}} L^{\mathsf{T}} D L \boldsymbol{x}.$$

上式对任意 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ 均成立，而且 A 与 $L^{\mathsf{T}}DL$ 都是对称矩阵，故

$$A = L^{\mathsf{T}}DL.$$

由于 L 是主对角线元素全为 1 的下三角矩阵，所以 $\det L = 1$。从而

$$\det A = (\det L)^2 \det D = (-1)^{n-1}n.$$

故所求行列式为 $\det A = (-1)^{n-1}n$。